

Régulation d'un GTA (groupe turbo-alternateur) dans une centrale nucléaire

Annexe 1 : modèle et paramétrage cinématique de la vanne

La vanne est mise en rotation par l'intermédiaire d'un vérin hydraulique dont le débit d'alimentation est contrôlé par une électrovanne. Le schéma ci-après fait apparaître les éléments suivants :

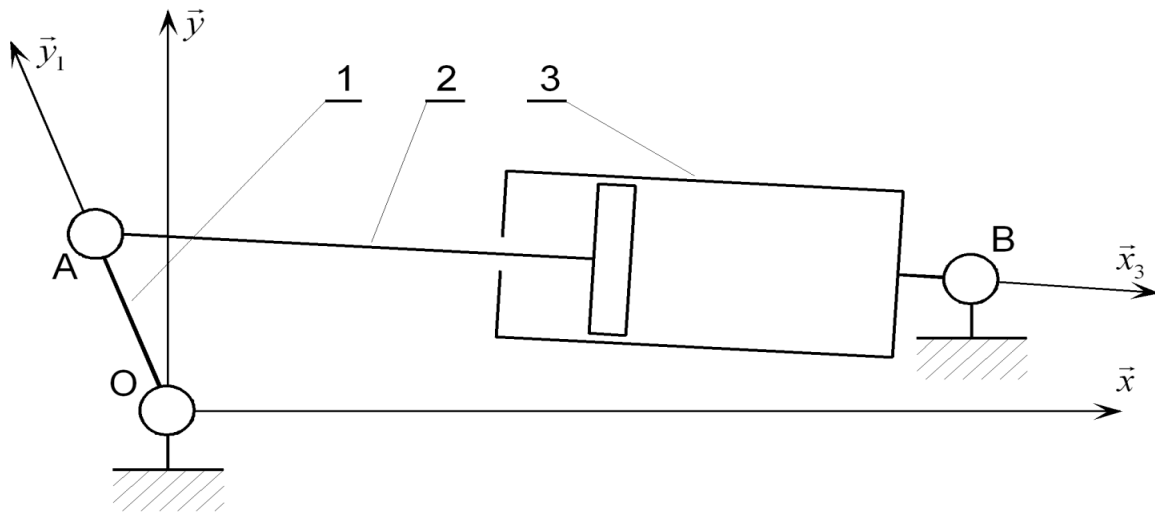
0 : bâti

1 : levier de commande solidaire du papillon

2 : tige du vérin

3 : corps du vérin

La liaison L2-3 est une liaison pivot glissant d'axe ($A\vec{x}_3$).



Modèle cinématique du pilotage de la vanne.

On définit les repères suivants :

$R_0 : (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ lié au bâti 0,

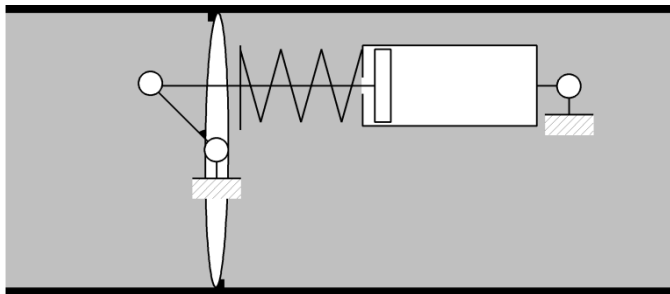
$R_1 : (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})$ lié au levier 1 tel que : $\overrightarrow{OA} = e.\vec{y}_1$ et $\theta(t) = (\vec{x}, \vec{x}_1) = (\vec{y}, \vec{y}_1)$.

$R_3 : (B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})$ lié au corps du vérin 3 tel que : $\overrightarrow{OB} = L.\vec{x} + d.\vec{y}$, $\beta(t) = (\vec{x}, \vec{x}_3) = (\vec{y}, \vec{y}_3)$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t).\vec{x}_3$

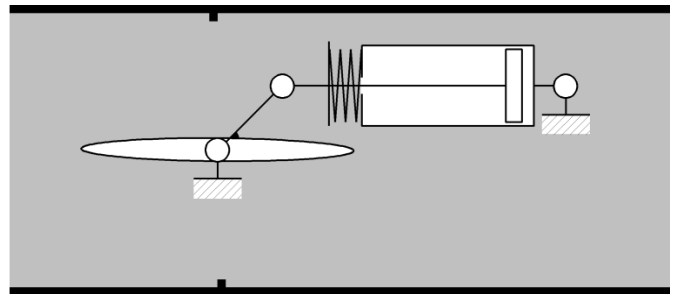
$L = 864,8 \text{ mm}$

$d = 96 \text{ mm}$

$e = 135,8 \text{ mm}$



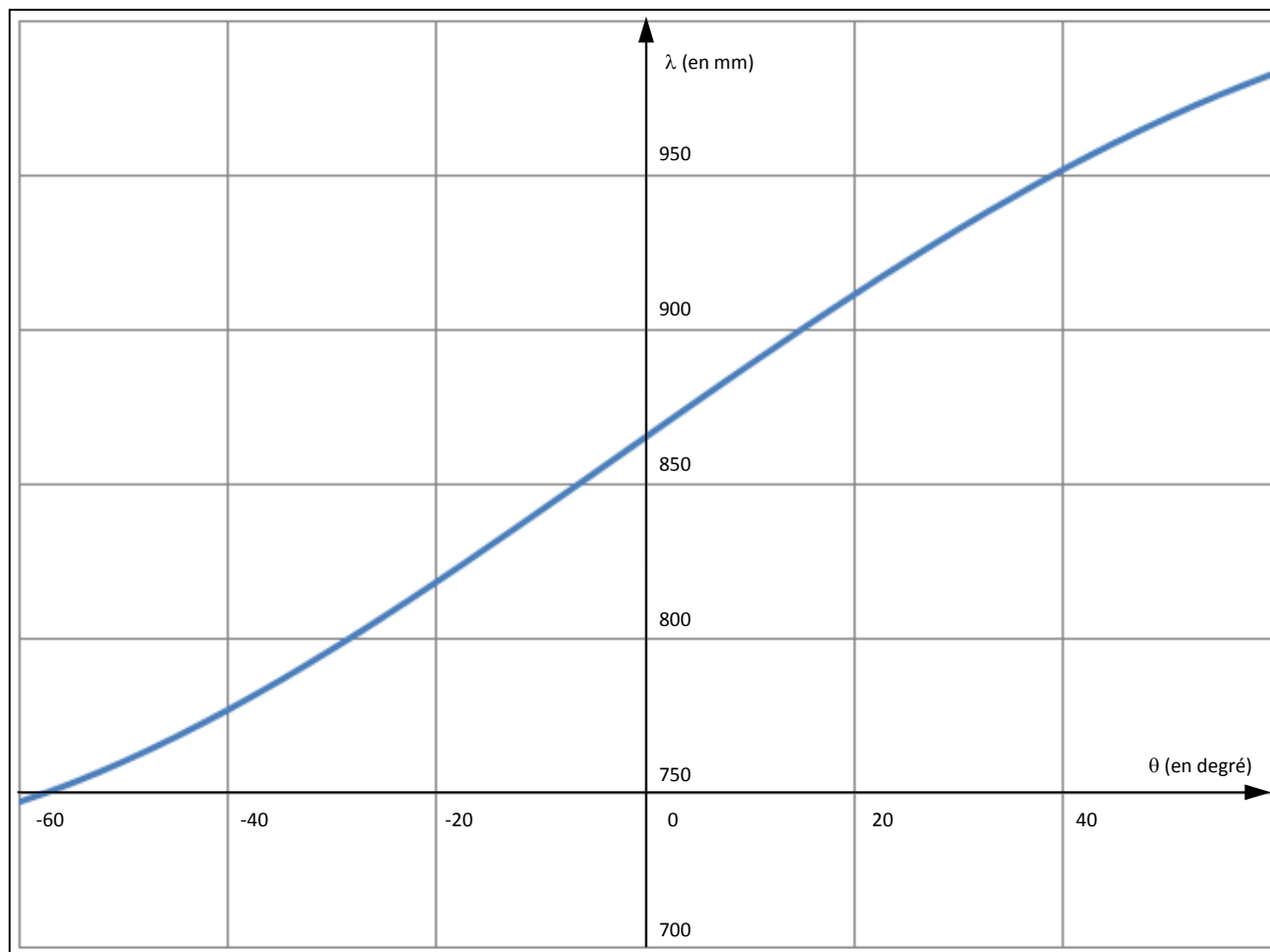
Vanne en position fermée ($\theta = +\frac{\pi}{4}$)



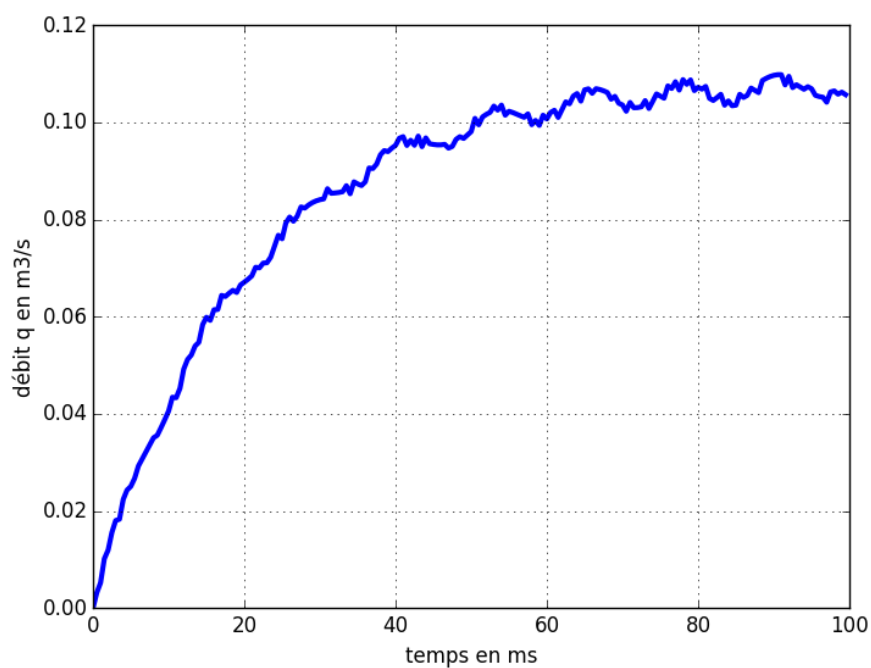
Vanne en position ouverte ($\theta = -\frac{\pi}{4}$)

Remarque : la vanne asservie ne comporte pas de ressort, seule la vanne tout en rien en comporte un. Les deux vannes sont modélisées du point de vue cinématique avec le même paramétrage.

Annexe 2 : loi entrée-sortie issue de la fermeture géométrique

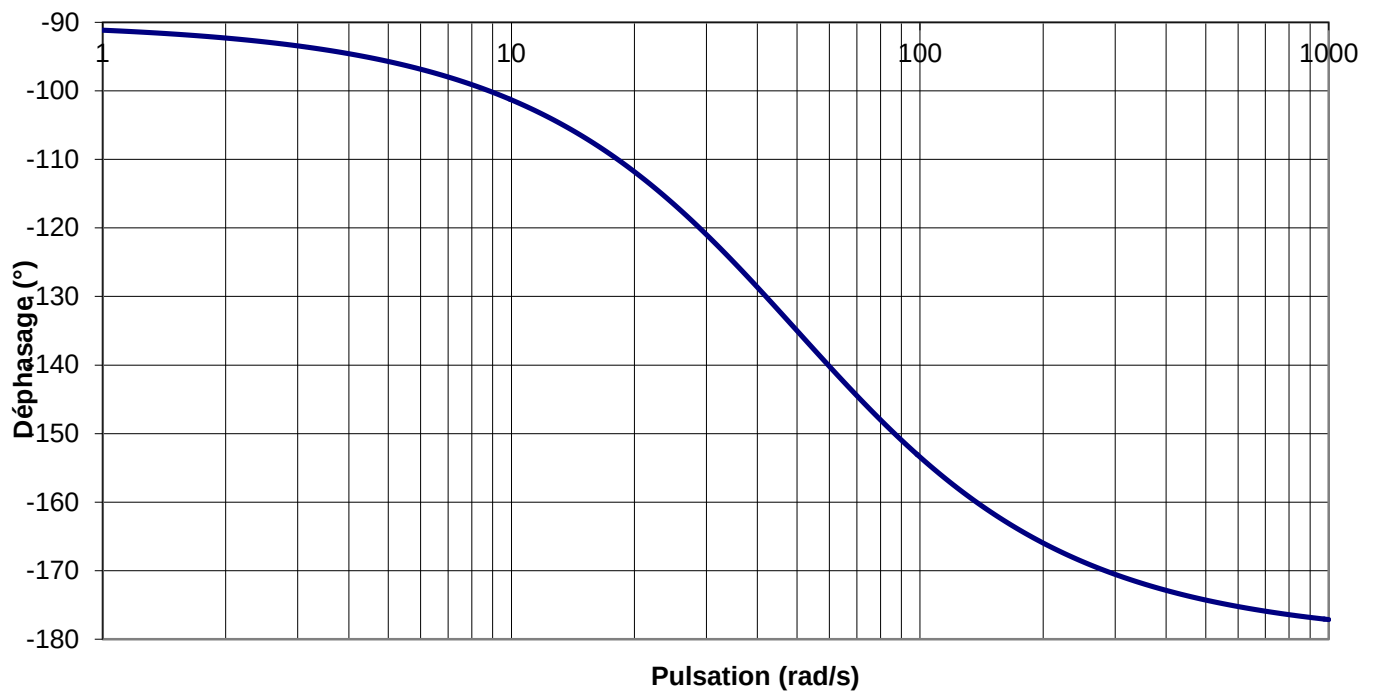
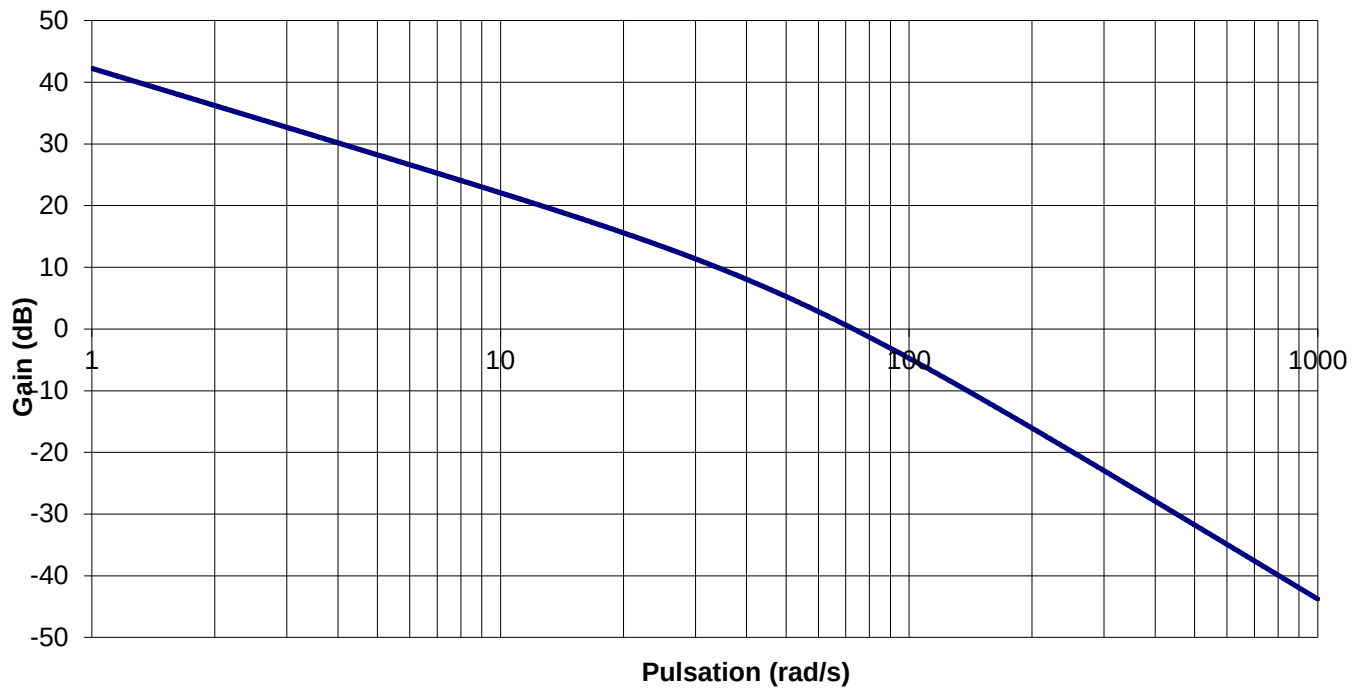


Annexe 3 : réponse temporelle de l'électrovanne (temps en ms)

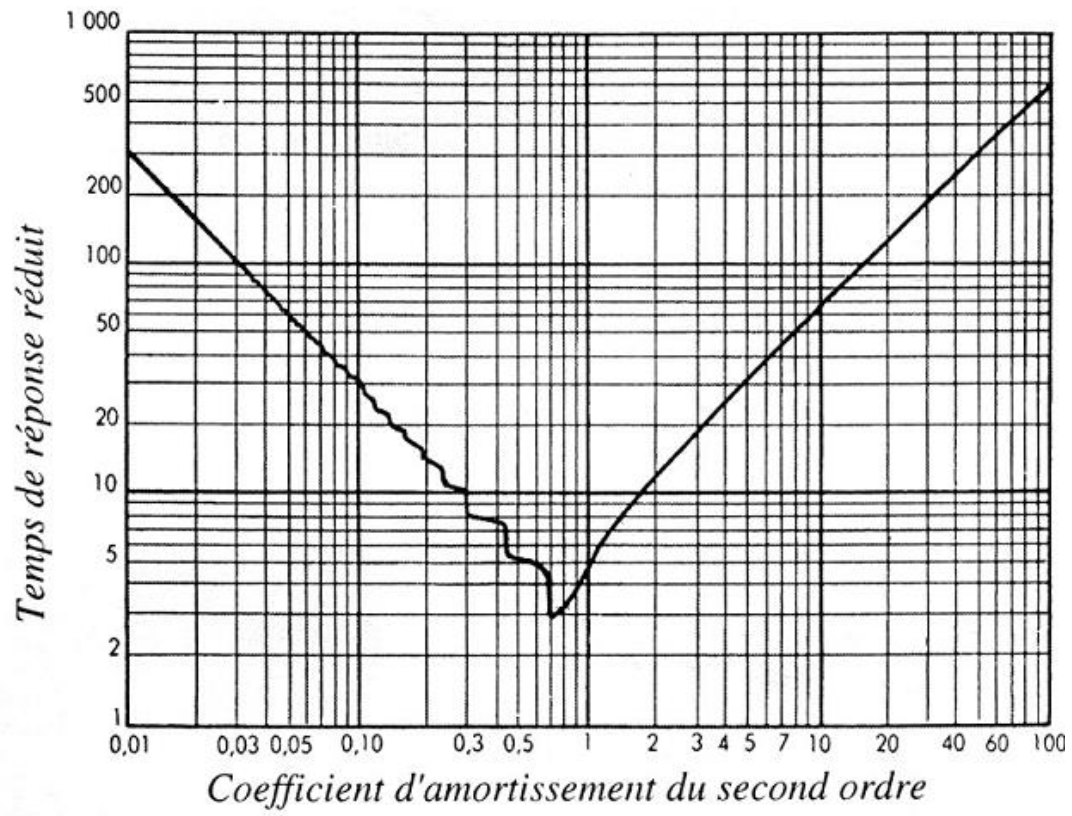


Annexe 4 : réponse fréquentielle en boucle ouverte

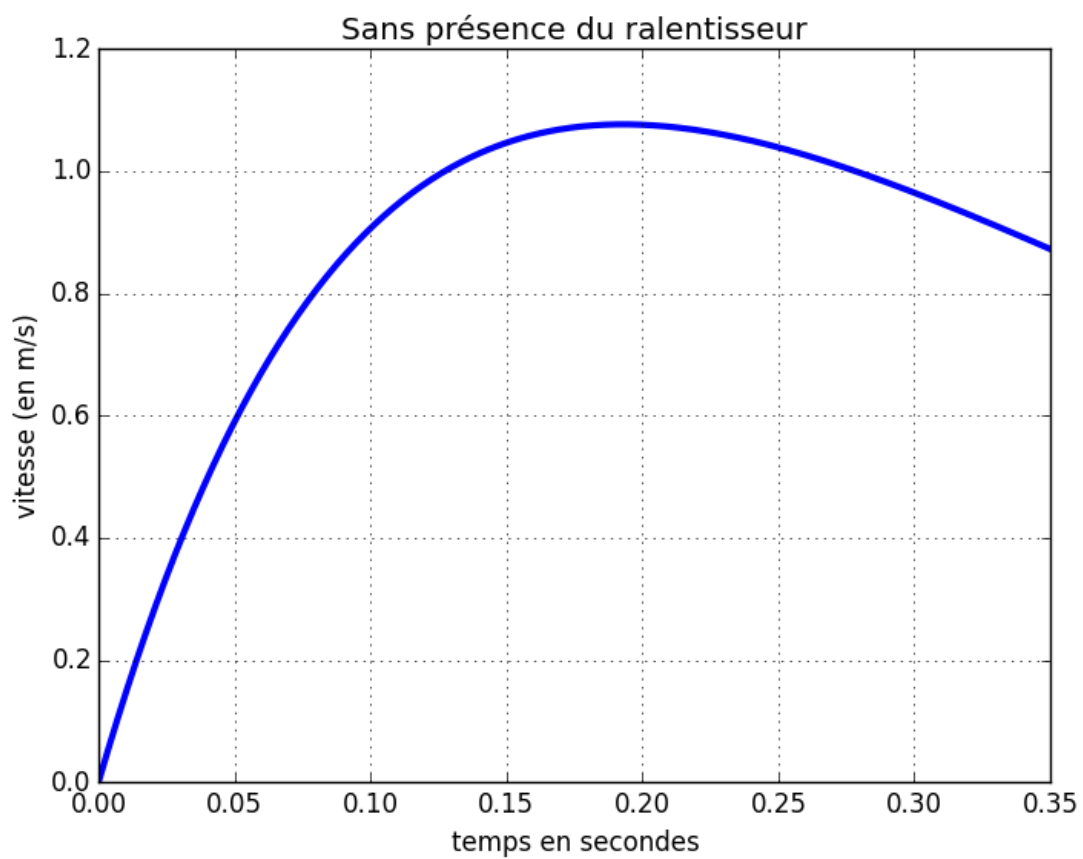
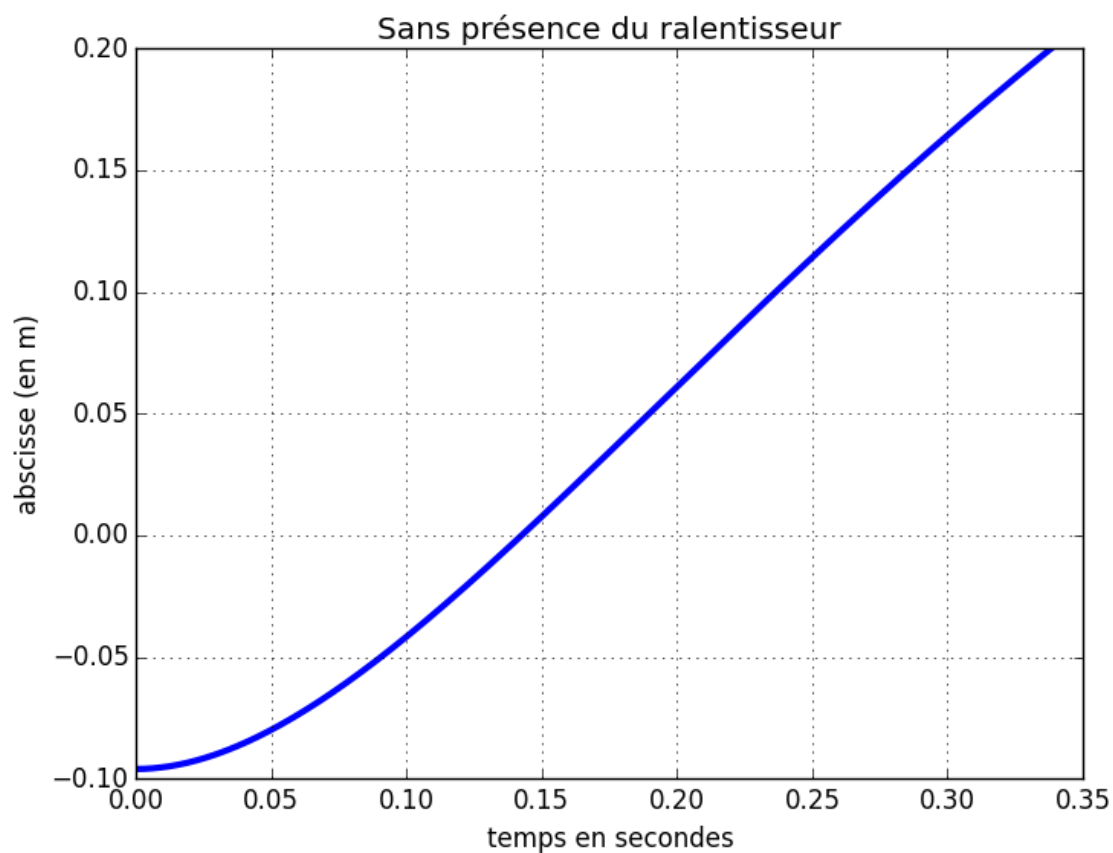
Diagramme de Bode



Annexe 5 : abaque du temps de réponse réduit



Annexe 6 : réponse temporelle de la position $x(t)$ et de la vitesse $\dot{x}(t)$ du vérin
sans présence du ralentisseur



Annexe 7 : réponse temporelle de la position $x(t)$ et de la vitesse $\dot{x}(t)$ du vérin
avec présence du ralentisseur

